

Exercices python : Types - Expressions - Solution

Exercice 1 : La calculatrice de l'esprit

Sans utiliser d'ordinateur, prédire la valeur et le type Python des expressions suivantes :

Expression	Valeur prédite	Type (int, float, str, bool)
<code>2 + 3.0</code>	<code>5.0</code>	<code>float</code>
<code>14 // 4</code>	<code>3</code>	<code>int</code>
<code>14 % 4</code>	<code>2</code>	<code>int</code>
<code>"Tic" + "Tac"</code>	<code>"TicTac"</code>	<code>str</code>
<code>1.0 / 1.0</code>	<code>1.0</code>	<code>float</code>
<code>not (10 < 2)</code>	<code>True</code>	<code>bool</code>

Exercice 2 : Le profil du gamer

On veut créer la fiche d'un joueur dans un jeu en ligne. Quel type Python choisir pour stocker ces informations ?

- Le pseudonyme (ex: « ShadowBlade ») `str`
- Le ratio de victoires (ex: 1.25) `float`
- Le nombre de trophées (ex: 42) `int`
- Le compte est-il activé ? (Oui/Non) `bool`

Exercice 3 : Gestion de stock

Un marchand d'œufs dispose de 50 œufs. Il les range dans des boîtes de 6.

- Quelle expression calcule le nombre de boîtes totalement remplies ?
`50 // 6`
- Quelle expression calcule combien d'œufs il reste après avoir rempli ces boîtes ?
`50 % 6`
- Écrire une expression de comparaison qui vérifie si le marchand a assez d'œufs pour remplir au moins une boîte
`n >= 6`

Exercice 4 : Analyse d'erreurs

Corriger ces expressions en utilisant si possible des conversions `float()`, `int()`, `str()`.
Puis évaluez l'expression corrigée.

Expression	Expression corrigée	Valeur
<code>10.5 + "2"</code>	<code>10.5 + int("2")</code>	12.5
<code>int("Vingt")</code>	<code>int("20")</code>	20
<code>"Batman " + 8</code>	<code>"Batman " + str(8)</code>	"Batman 8"
<code>1,5 * 2</code>	<code>1.5 * 2</code>	3.0

Exercice 5 : Circuit logique

Décomposer l'évaluation de cette expression : `not (10 == 10.0) or (5 * 2 > 8)`

- `(10 == 10.0)` devient True
- `not (10 == 10.0)` devient False
- `5 * 2` devient 10
- `(5 * 2 > 8)` devient True
- Résultat final True

Exercice 6 : Construction de message

En utilisant uniquement les chaînes "Alerte", "Rouge", "!" et une chaîne contenant un espace " ", écrire l'expression (avec l'opérateur de concaténation `+`) pour obtenir :
"Alerte Rouge!".

Réponse `"Alerte" + " " + "Rouge" + "!"`

Exercice 7 : L'ordre des priorités

Décomposer les étapes de l'évaluation de ces deux expressions :

- `not(True or True)` `not(True) → False`
- `not True or True` `(not True) or True → False or True → True`
- Justifier la différence `not` a une priorité plus élevée que `and`

Exercice 8 : Le traducteur de texte

On a l'expression suivante : `float("10") + 5`

- Quelle est la valeur et le type du résultat ? valeur: 15.0 , type: float
- Pourquoi utiliser `float()` au lieu de juste `"10"` ? `str + int` est indéfini

Exercice 9 : Le classement alphabétique

Déterminer si ces expressions sont True ou False :

- "Zèbre" < "Abeille" False
 - "Chien" > "Chat" True
 - "A" == "a" False
- L'ordre pour comparer des mots est l'ordre alphabétique (un mot qui apparaît après un autre dans un dictionnaire et « plus grand » que l'autre)
- On distingue les majuscules des minuscules

Exercice 10 : Le système de sécurité

Un coffre-fort s'ouvre si l'expression suivante est True :

`(2**3 > 7) and not (15 % 2 == 0)`

- Valeur de `(2**3)` 8
- Valeur de `(2**3 > 7)` True
- Valeur de `(15 % 2)` 1
- Valeur de `(15 % 2 == 0)` False
- Valeur de `not(15 % 2 == 0)` True
- Valeur de l'expression complète True